Úloha č. 1: Modelování složek komplexní permitivity

Zadání úlohy

1. Pomocí Debyeho rovnic vypočítejte v Excelu funkce $\varepsilon' = f(\omega)$, $\varepsilon'' = f(\omega)$ a $tg\delta = f(\omega)$ a porovnejte s průběhem modelovaným pomocí počítače. Hodnoty ε_∞, ε_s, a τ volte dle pokynů učitele.

   Kmitočty volte v rozmezí **0** až **1 MHz (min. 15 hodnot)**.

2. Pomocí simulačního programu vytvořte průběhy Cole-Coleho funkcí určujících vlastnosti dielektrika $\varepsilon' = f(\omega)$, $\varepsilon'' = f(\omega)$ a $tg\ \delta = f(\omega)$ při následujících zadaných vstupních hodnotách při měnícím se parametru α: a τ

   $$\varepsilon_\infty = 2{,}0; \quad \varepsilon_s = 8{,}0; \quad \tau = 7 \cdot 10^{-5}\ \text{s}; \quad \alpha = (0;\ 0{,}25;\ 0{,}5).$$

   $$\varepsilon_\infty = 2{,}0; \quad \varepsilon_s = 8{,}0, \quad \tau = (10^{-4} - 5 \cdot 10^{-7})\ \text{s}; \quad \alpha = 0$$

3. S pomocí grafické metody stanovte pro vybraný izolační materiál bod v jejich H-N diagramu pro který platí $(\omega\tau) = 1$, a na základě parametrů tohoto bodu odsimulujte pomocí programu *Havriliak-Negami.bat* hodnoty distribučních parametrů α a β.

   Vyhodnoťte, jak se liší simulovaný průběh od naměřeného a pokuste se na H-N diagramu najít okolní bod pro který dojde k co nejlepší shodě mezi simulovaným a naměřeným průběhem. Zhodnoťte jak se od sebe liší graficky odečtený bod $(\omega\tau) = 1$ a bod nejlepší shody.

Teoretický úvod

Uvažujeme-li dielektrikum v časově proměnném elektrickém poli, v němž deformační část polarizace nevykazuje ještě žádnou disperzi, je průběh permitivity určen orientačními jevy.
Omezíme-li se na nejdůležitější případ sinusově proměnného pole, pak průběh intenzity elektrického pole a elektrické indukce je dán vztahy:

$$E(t) = \hat{E}.\cos(\omega t)$$

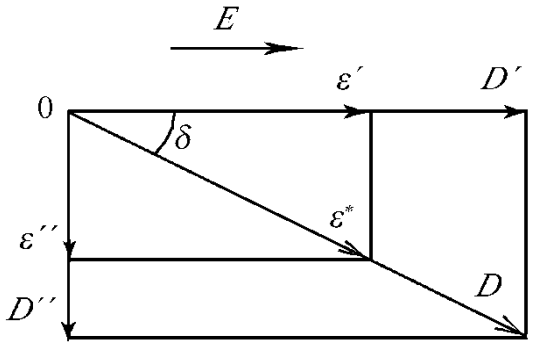
$$D(t) = \hat{D}.\cos(\omega t - \delta)$$

Kde $\hat{E}$, $\hat{D}$ jsou komplexní amplitudy a δ je ztrátový úhel.
Mezi oběma veličinami platí:

$$\hat{D} = \varepsilon_0.\varepsilon(\omega).\hat{E},$$

kde ε_0 je permitivita vakua ($\varepsilon_0 = 8{,}854 \cdot 10^{-12}$ F m^{-1})
$\varepsilon(\omega) = \varepsilon^*$ je komplexní permitivita (kmitočtově závislá), kterou lze psát ve tvaru
$\varepsilon^* = \varepsilon' - j\varepsilon''$,

kde ε' je reálná část komplexní permitivity (relativní permitivita)
ε'' je imaginární část komplexní permitivity (ztrátové číslo).



Obr. 4.1 Vektorový diagram elektrické indukce a permitivity

Tím byly zavedeny dvě relativní permitivity závislé na kmitočtu.

$\varepsilon'(\omega)$, která představuje vlastní, tzv. dynamickou permitivitu, přičemž

$\lim_{\omega\to 0} \varepsilon'(\omega) \to \varepsilon_s$ je statická relativní permitivita při $f \to 0$

$\lim_{\omega\to \infty} \varepsilon'(\omega) \to \varepsilon_\infty$ je optická relativní permitivita při velmi vysokých kmitočtech

$\varepsilon''(\omega)$, která je úměrná ztrátám v dielektriku ve střídavém elektrickém poli, přičemž

$\lim_{\omega\to 0} \varepsilon''(\omega) \to 0$

Úhel δ je mírou dielektrických ztrát, proto se nazývá ztrátovým úhlem. Z obr. 4.1 vyplývá také vztah pro ztrátový činitel - $\mathrm{tg}\delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$

Paul Debye odvodil pro komplexní permitivitu teoretický vztah:

$$\varepsilon^* = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 + \mathrm{j}\omega\tau}, \qquad (4.1)$$

kde τ je relaxační doba, která je mimo jiné i funkcí teploty.

Řešením rovnice (4.1) obdržíme pro reálnou a imaginární složku komplexní permitivity vztahy

$$\varepsilon' = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 + \omega^2\tau^2} = \frac{\varepsilon_s + \varepsilon_\infty\omega^2\tau^2}{1 + \omega^2\tau^2} \qquad (4.2)$$

a

$$\varepsilon'' = \frac{\omega\tau(\varepsilon_s - \varepsilon_\infty)}{1 + \omega^2\tau^2} \qquad (4.3)$$

Ztrátový činitel je potom dán vztahem

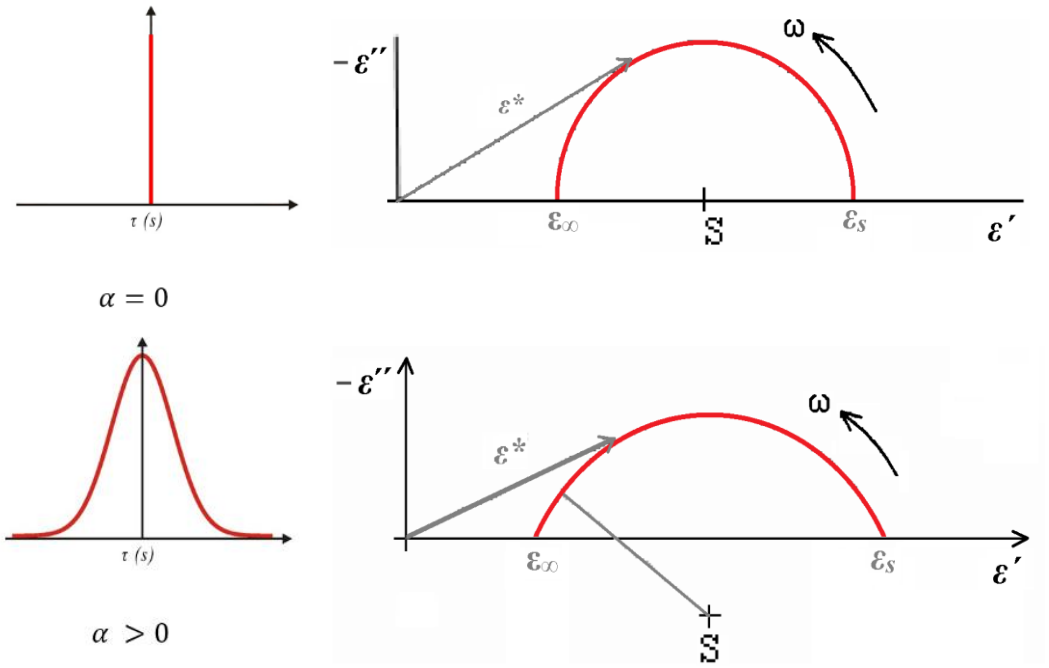
$$\mathrm{tg}\delta = \frac{\varepsilon''(\omega)}{\varepsilon'(\omega)} = \frac{\omega\tau(\varepsilon_s - \varepsilon_\infty)}{\varepsilon_s + \varepsilon_\infty\omega^2\tau^2} \qquad (4.4)$$

Vztahy (4.1), (4.2) a (4.3) bývají označovány jako Debyeho rovnice. Tyto vztahy přesně platí pouze pro zcela homogenní látky, u nichž lze všechny dipólové momenty účastnící se polarizace charakterizovat stejnou hodnotou časové konstanty τ. Z toho důvodu Debyeho rovnice přesně platí jen pro malý počet dielektrik. Experimentální měření mnoha kapalných a pevných dielektrik i polymerních látek ukazuje, že u jejich průběhů dochází ke zploštění disperzní křivky (znázorněné na obr. 4.2 čárkovaně), neboť část komplexní permitivity, složka $\varepsilon' = \mathrm{F}(\omega)$, klesá s rostoucím kmitočtem pomaleji než v klasickém Debyeho průběhu. Toto zploštění může být způsobeno právě nehomogenitou měřeného materiálu (jak bylo popsáno výše), nebo účastí více než jednoho polarizačního mechanismu s velmi podobnou hodnotou

časové konstanty τ. Rovněž maximum křivky $\varepsilon'' = F(\omega)$ je u reálného dielektrika nižší než v ideálním případě podle Debyeho. Proto bylo třeba Debyeho teorii rozšířit a rovnici (4.1) upravit. V tomto smyslu vytvořili **Cole a Cole empirický vztah:**

$$\varepsilon^* = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{1 + (j\omega\tau)^{1-\alpha}}, \qquad (4.5)$$

Kde α je kmitočtově nezávislý distribuční parametr určující šířku distribuce relaxačního času $(0 < \alpha <. 1)$.



Obr. 4.2 Vliv rozložení relaxačních dob na distribuční koeficient α (vlevo) a jeho projev v grafické závislosti $\varepsilon' = \mathbf{f}(\varepsilon'')$ – tedy v Cole-Coleho diagramu (vpravo).

U mnoha polymerních dielektrik není však ani výše zmíněná závislost Coleova - Coleova vztahu schopna zcela vystihnout průběh komplexní permitivity, protože předpokládá symetrické rozložení relaxačních dob kolem střední hodnoty τ_0. Křivka však může vykazuje jistou nesymetrii. Z toho důvodu upravili **Havriliak a Negami** původní Coleův - Coleův vztah zavedením činitele β, takže je možno psát:

$$\varepsilon^* = \varepsilon_\infty + \frac{\varepsilon_s - \varepsilon_\infty}{\left[1 + (j\omega\tau)^{1-\alpha}\right]^\beta} = \varepsilon' - j\varepsilon'', \qquad (4.6)$$

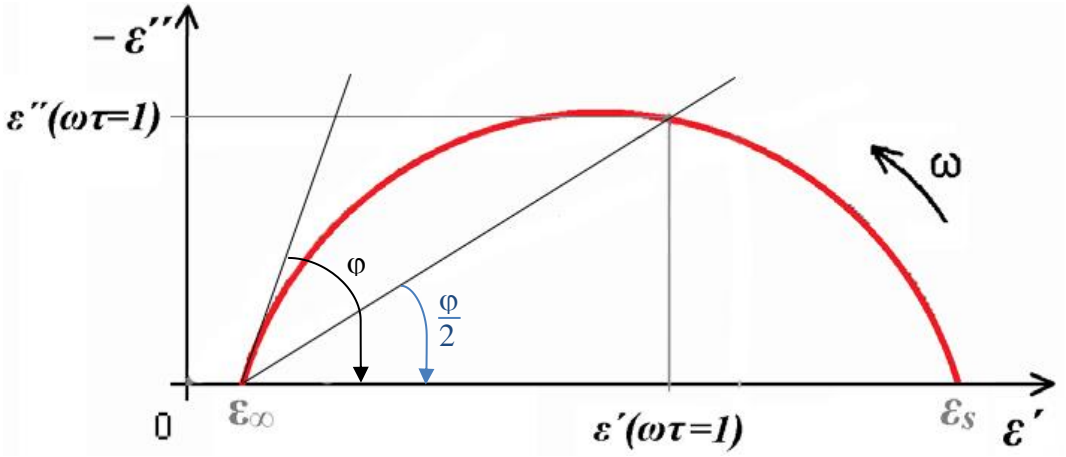
kde β je činitel, který charakterizuje asymetrii distribuce relaxačních dob. Rozložením poslední rovnice na reálnou a imaginární část, lze pro obě složky permitivity odvodit:

$$\varepsilon' = \varepsilon_\infty + r^{-\frac{\beta}{2}}(\varepsilon_s - \varepsilon_\infty).\cos(\beta.\Theta) \qquad \varepsilon'' = r^{-\frac{\beta}{2}}(\varepsilon_s - \varepsilon_\infty).\sin(\beta.\Theta)$$

$$\text{kde } \Theta = arctg\left[\frac{(\omega\tau_0)^{1-\alpha}.\cos(\alpha\frac{\pi}{2})}{1 + (\omega\tau_0)^{1-\alpha}.\sin(\alpha\frac{\pi}{2})}\right] \quad \text{a } r = \left[1 + (\omega\tau_0)^{1-\alpha}.\sin(\alpha\frac{\pi}{2})\right]^2 + \left[(\omega\tau_0)^{1-\alpha}.\cos(\alpha\frac{\pi}{2})\right]^2$$

$$0 \leq \alpha < 1\ ,\ 0 < \beta \leq 1$$

Při určení koeficientů α a β je vhodné vycházet z bodu Havriliakova - Negamiho diagramu, pro který platí $(\omega\tau) = 1$. Tento bod lze graficky určit následujícím způsobem:



Obr. 1.3 Grafická metoda určení bodu $(\omega\tau) = 1$ z Havriliakova-Negamiho diagramu

Postup zpracování:

1. Na základě zadaných parametrů ε_∞, ε_s, a τ od vyučujícího, vypočítejte v excelu funkce $\varepsilon' = f(\omega)$, $\varepsilon'' = f(\omega)$ a $tg\delta = f(\omega)$ a porovnejte s průběhem modelovaným pomocí programu Komplexperm. Kmitočty volte v rozmezí **0** až **1 MHz (min. 20 hodnot)**. Z vypočtených kmitočtových závislostí sestrojte grafy.

2. Pomocí programu *komplexperm* vytvořte frekvenční závislosti $\varepsilon' = F(\omega)$, $\varepsilon'' = F(\omega)$ a $tg\delta = F(\omega)$ pro Cole-Coleho vztah, přičemž využijte níže uvedené parametry a jednu vybranou hodnotu distribučního parametru α.

   $$\varepsilon_\infty = 2{,}0;\quad \varepsilon_s = 8{,}0;\quad \tau = 7 \cdot 10^{-5}\ \text{s};\quad \alpha = (0;\ 0{,}25;\ 0{,}5)$$

   Graf vytiskněte a ručně dokreslete průběhy ε_∞, ε_s a τ při zbývajících hodnotách α.
   Stejným způsobem vytvořte další graf, kde bude proměnným parametrem veličina τ

   $$\varepsilon_\infty = 2{,}0;\quad \varepsilon_s = 8{,}0;\quad \tau = (10^{-4} - 5 \cdot 10^{-7});\quad \alpha = (0)$$

3. Pomocí grafické metody určete z grafické závislosti Havriliak-Negamiho diagramu pro Vámi vybraný materiál (viz Příloha 1 a 2) bod pro který přibližně platí $(\omega\tau) = 1$.
   Z přiložené tabulky naměřených hodnot určete souřadnice nalezeného bodu (hodnoty ε' a ε'') a frekvenci naměřeného bodu. Z frekvence stanovte výpočtem střední relaxační dobu τ_0.
   Všechny tyto údaje vložte do programu Diagram, který vám nasimuluje hodnoty α a β tak, aby se simulovaný průběh co nejvíce blížil měřenému. Nekryje-li simulovaný průběh naměřené hodnoty dostatečně, zadávejte parametry okolních bodů poblíž graficky určeného bodu tak, abyste dosáhli co možná nejlepší shody naměřené a vypočtené křivky.
   Zapište si parametry α a β a bod nejlepší shody vyznačte do sestrojeného grafu.

4. V závěru zhodnoťte shodu vypočítaných průběhů se simulovanými, popište vlivy parametrů α a τ na kmitočtové závislosti Cole-Coleho vztahu a zhodnoťte, jak se liší graficky určený bod $(\omega\tau) = 1$ a bod nejlepší shody.